

PSI3422 - Laboratório de Sistemas Eletrônicos (2026)
Relatório Final Experimento 1



Nomes: Felipe Uehara Gondo (13680612), Gabriel Enrico Tomimori (14746401)
Professora: Yu Tzu Wu

Sumário

Proposta do Experimento.....	2
Componentes Utilizados.....	2
Figura 1: Carrinho montado.....	2
Código do Carrinho.....	3
• Funcionamento Geral.....	3
Placa do Carrinho.....	4
Figura 3: Esquemático da PCB.....	4
Figura 4: Layout da PCB.....	5
Figura 5: Visão 3D da PCB.....	5
Figura 6: PCB Soldada com os componentes.....	6
Funcionamento do Carrinho.....	6
Dificuldades envolvidas.....	6

Proposta do Experimento

No início do semestre, foi fornecido para cada dupla um kit contendo diversos componentes eletrônicos para execução das atividades e do projeto final. A ideia deste projeto foi controlar o carrinho utilizando a placa Freescale frdm kl25z da NXP e controlar sua ativação ou não com um nRF24L01+ para se comunicar por radiofrequência com outro módulo RF. Com este carrinho, o robô teve que percorrer o labirinto construído pela equipe de professores e atravessá-lo utilizando seus componentes.

Componentes Utilizados

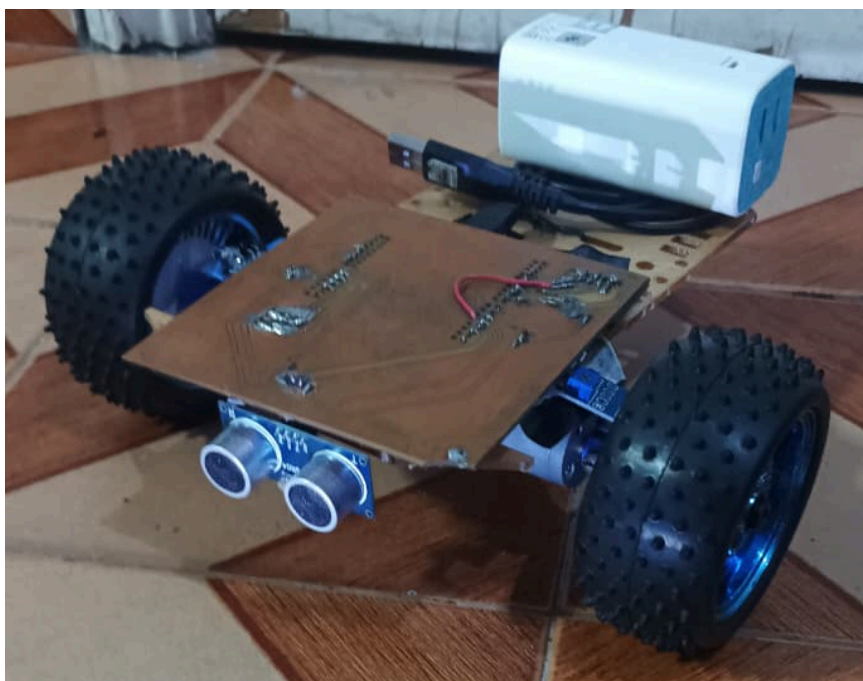


Figura 1: Carrinho montado

O projeto teve a seguinte lista de componentes disponíveis para a montagem do carrinho:

- Placa Freescale frdm kl25z;
- Powerbank 5V;
- 1 Motor DC Escovado de 321 RPM;
- 1 Motor DC Escovado de 77 RPM;
- 2 nRF24L01;
- 1 Sensor Ultrassônico;
- 2 Sensores Ópticos e
- 2 pares de rodas e eixos.

Código do Carrinho

Dois códigos foram feitos para esse projeto. Um para o carrinho para rodar a máquina de estados e outro para o nRF24 receber e enviar comandos para o carrinho.

O código do carrinho se encontra neste [link](#), bem como o código do transmissor se encontra neste [link](#).

- **Funcionamento Geral**

O carrinho se inicia instanciando os objetos utilizados e inicia a máquina de estados esperando algum comando do rádio. Ao receber o comando "R" (*RUN*), o carrinho verifica se há algum obstáculo a 15 cm entre a frente do sensor ultrassônico até o obstáculo e, caso haja, o carrinho tenta desviar até que não haja mais o tal obstáculo. E, durante o desvio, o carrinho vai medindo a distância com um acréscimo de um *offset* de 45 cm pois, ao passo que ele rotaciona a distância relevante se torna a hipotenusa e não mais o cateto adjacente (distância original) como mostra a figura 2.

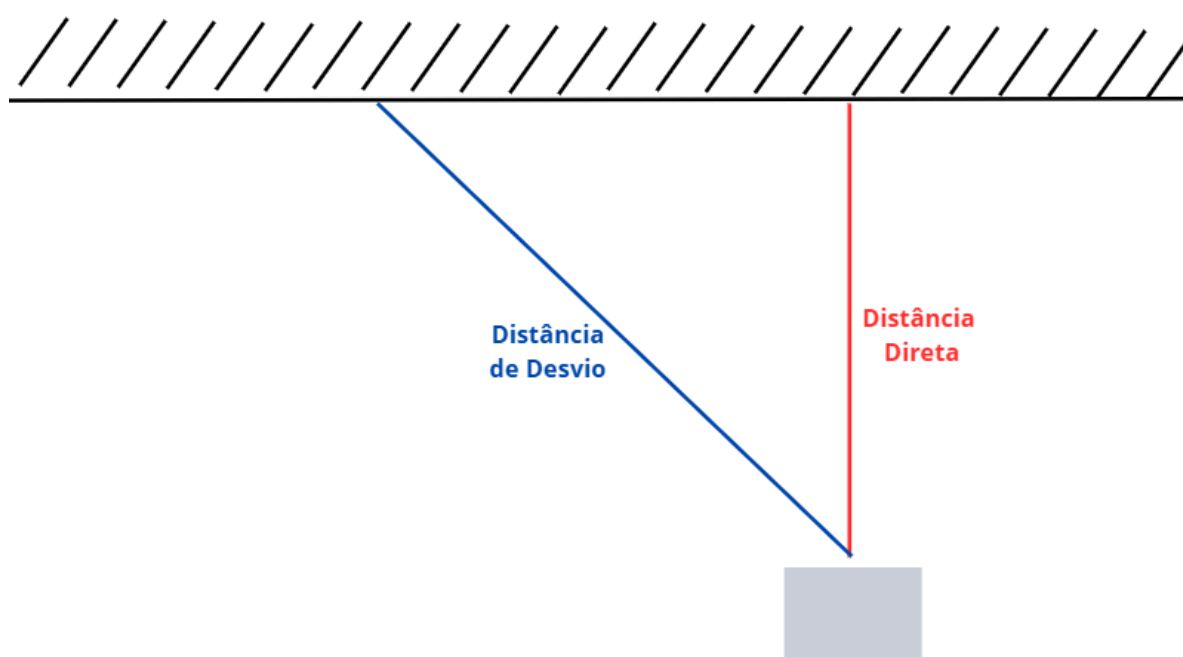


Figura 2: Lógica do Desvio

Caso não haja obstáculo, o carrinho anda em linha reta até terminar o labirinto ou até encontrar outro obstáculo para ser desviado. Juntamente disso tudo, como o carrinho não possui motores idênticos, foi preciso implementar um sistema que controlasse e adequasse a velocidade de ambos e para isso foi utilizado o acelerômetro presente na kl25z juntamente com um controle proporcional. Assim, foi possível calibrar a velocidade sem a necessidade de sempre calibrar a cada vez que se mudava a velocidade base do carrinho.

Com relação ao transmissor, o outro nRF24L01+ foi utilizado para receber e enviar informações para o carrinho, comunicando-se com ele. Como não haviam muitos estados diferentes, não foi utilizada uma máquina de estados específica.

Placa do Carrinho

Tendo em mente as ligações do carrinho, a placa de circuito impresso (PCB) foi projetada utilizando o software de design eletrônico *Altium Designer*. O esquemático, o layout e os gerbers se encontram neste [link](#). A placa foi produzida no InovaLab da Elétrica e soldada e testada na oficina da Equipe ThundeRatz.

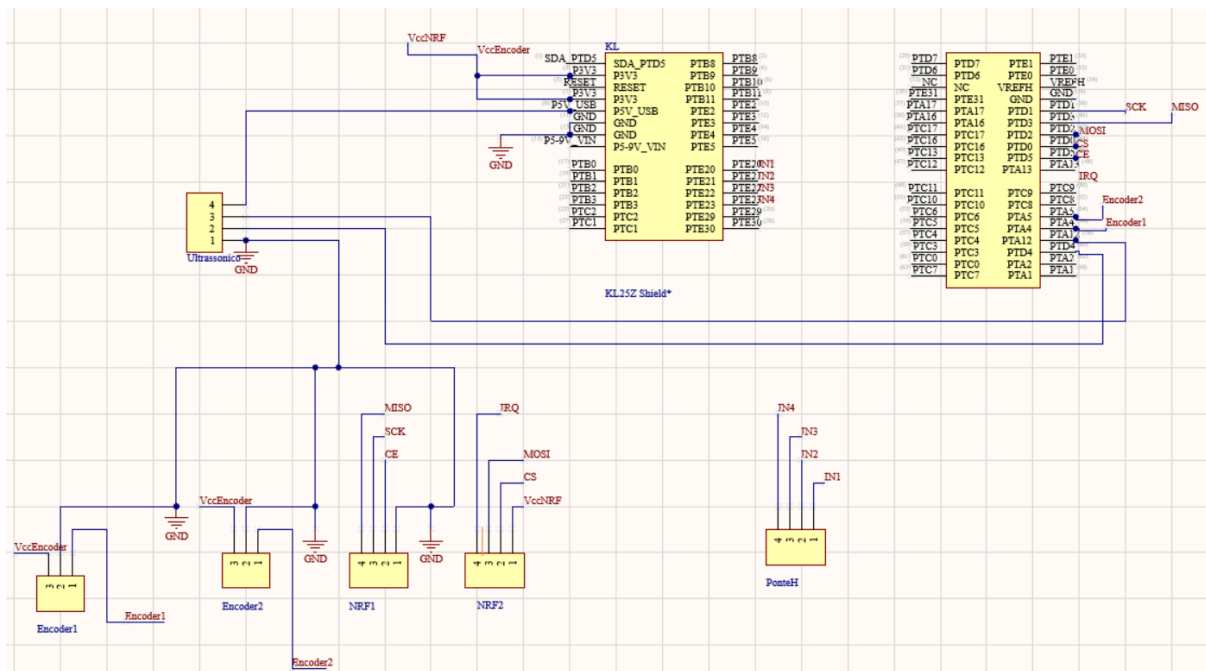


Figura 3: Esquemático da PCB

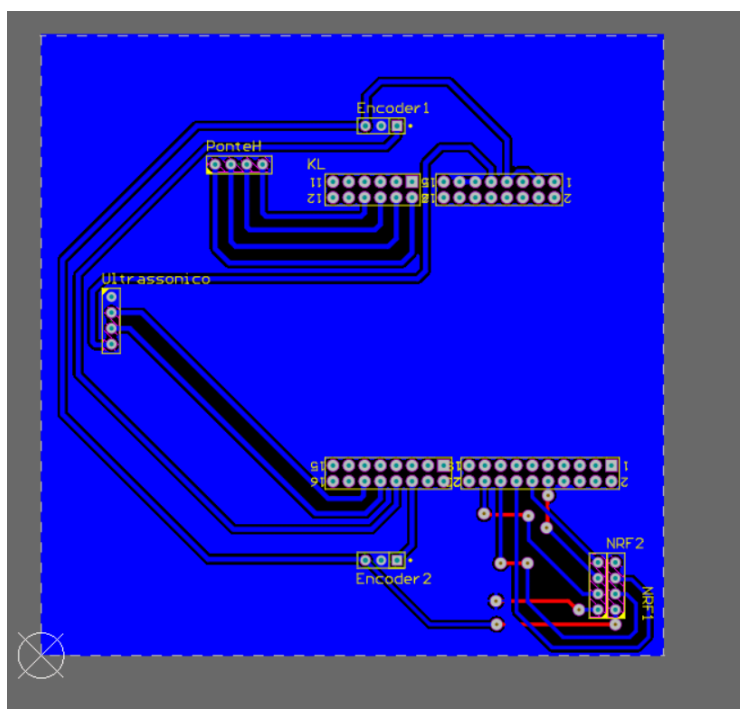


Figura 4: Layout da PCB

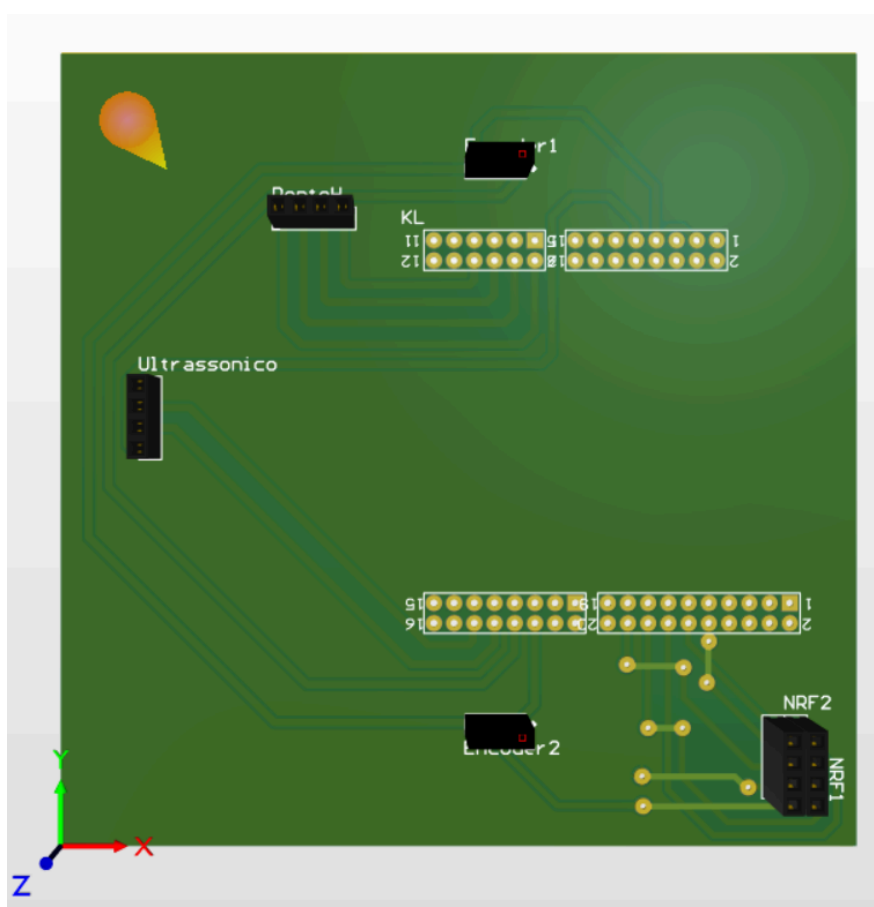


Figura 5: Visão 3D da PCB

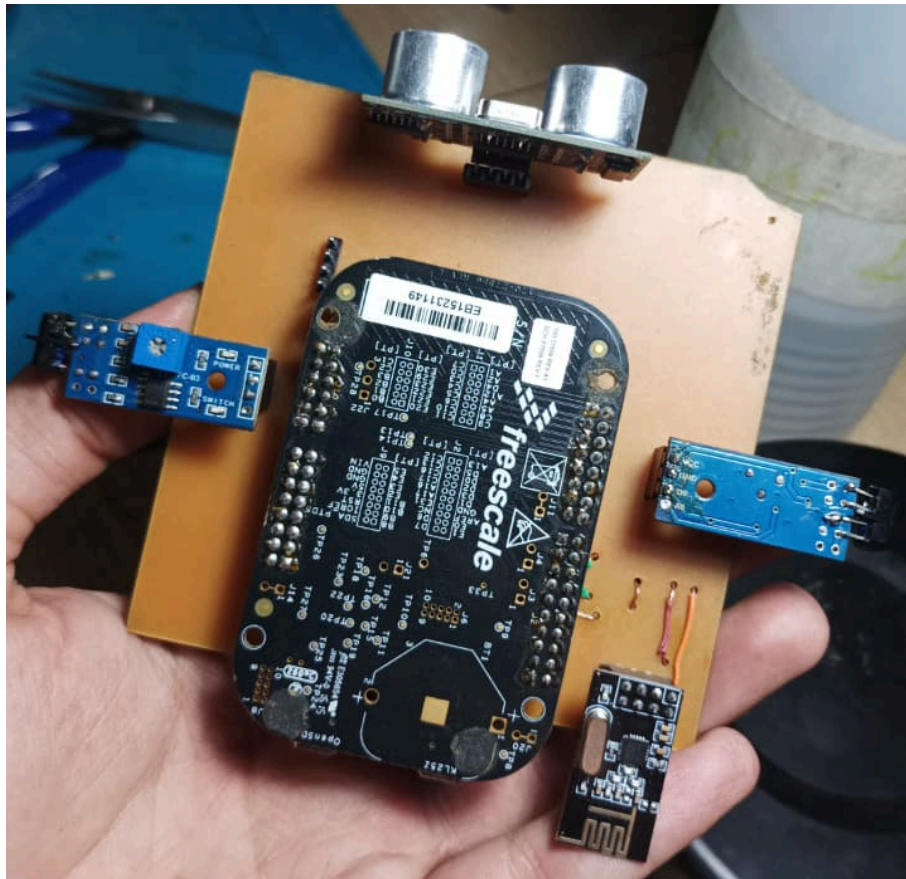


Figura 6: PCB Soldada com os componentes

Funcionamento do Carrinho

O carrinho chegou a completar o labirinto e os testes feitos nela foram gravados neste [link](#). No vídeo, é mostrado o carrinho andando e desviando de obstáculos.

Dificuldades envolvidas

Uma dificuldade presente neste projeto foi calibrar a velocidade do robô. Uma vez que a disparidade de velocidades nominais entre os dois motores eram muito grandes, a malha de controle foi necessária para estabilizar uma velocidade semelhante para ambas.

Superada esta dificuldade, outra que encontramos foi definir um valor base para a distância mínima para o carrinho considerar limite para desviar e com isso conseguir desviar mesmo quando o ângulo entre o sensor ultrassônico e o anteparo estava muito oblíquo.